

Chủ đề: Đánh giá hiệu quả của phương pháp Học máy liên kết (Federated Learning) trong việc bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu y tế.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong kỷ nguyên số, Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong chẩn đoán và điều trị y tế. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của việc ứng dụng AI trong y tế là "nút thắt" về dữ liệu. Các mô hình học sâu (Deep Learning) cần một lượng dữ liệu khổng lồ để huấn luyện, trong khi hồ sơ bệnh án và hình ảnh y tế lại là thông tin nhạy cảm, chịu sự ràng buộc nghiêm ngặt của các quy định bảo vệ quyền riêng tư như HIPAA (Mỹ) hay GDPR (Châu Âu).

Để giải quyết mâu thuẫn này, phương pháp Học máy liên kết (Federated Learning - FL) đã ra đời. FL cho phép huấn luyện các thuật toán AI trên nhiều thiết bị hoặc cơ sở y tế phân tán mà không cần trao đổi dữ liệu gốc. Nhận thấy đây là một xu hướng công nghệ mang tính đột phá và đầy thách thức trong ngành Công nghệ Thông tin, báo cáo này được thực hiện nhằm tìm kiếm, tổng hợp và đánh giá độ tin cậy của các tài liệu nghiên cứu về hiệu quả của FL trong việc bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu y tế.

2. CÁCH TÌM KIẾM THÔNG TIN

- Để thu thập thông tin một cách toàn diện và khoa học, tôi đã áp dụng chiến lược tìm kiếm đa nguồn với các bước cụ thể như sau:

-Xác định từ khóa: Nhằm thu hẹp phạm vi tìm kiếm đúng vào ngách đề tài, các cụm từ khóa tiếng Anh học thuật đã được sử dụng kết hợp với toán tử Boolean (AND, OR): ("Federated learning" OR "Collaborative learning") AND ("healthcare" OR "medical imaging" OR "electronic health records") AND ("privacy" OR "security").

- Lựa chọn nguồn tìm kiếm: *Cơ sở dữ liệu học thuật:* Khai thác các bài báo khoa học chất lượng cao (Q1, Q2) thông qua Cổng thông tin thư viện ĐHQGHN, đặc biệt là cơ sở dữ liệu IEEE Xplore, ScienceDirect (Elsevier) và ACM Digital Library.

-Sách chuyên khảo: Sử dụng Google Books để tìm kiếm các tài liệu nền tảng về AI và FL.

-Nguồn Internet: Tìm kiếm các báo cáo kỹ thuật (whitepapers) và bài viết chuyên sâu từ blog công nghệ của các tập đoàn dẫn đầu về AI như Google, IBM, NVIDIA.

- **Tiêu chí chọn lọc** :Ưu tiên các tài liệu được xuất bản trong vòng 6 năm trở lại đây (2018 đến nay) để đảm bảo tính cập nhật của công nghệ; các bài báo khoa học phải qua quá trình phản biện độc lập (peer-reviewed).

3. TỔNG QUAN VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI LIỆU

Qua quá trình tìm kiếm, tôi đã chọn lọc được 10 tài liệu có độ tin cậy từ cao đến rất cao, bao gồm 5 bài báo khoa học trên các tạp chí hàng đầu (Nature, Elsevier, ACM), 2 sách chuyên khảo và 3 bài viết từ các tổ chức công nghệ uy tín.

3.1. Đánh giá nhóm Bài báo khoa học (Tạp chí và CSDL học thuật)

Đây là nguồn tài liệu mang tính học thuật và thực nghiệm cao nhất. Bài đánh giá của Rieke et al. (2020) trên *NPJ Digital Medicine* và báo cáo của Kaissis et al. (2020) trên *Nature Machine Intelligence* cung cấp kiến thức nền tảng về kiến trúc FL kết hợp với bảo mật vi phân (Differential Privacy). Ưu điểm của các nguồn này là độ tin cậy tuyệt đối nhờ quy trình phản biện khắt khe của hệ thống tạp chí Nature. Tuy nhiên, nhược điểm là chúng thiên về lý thuyết vĩ mô.

Để bù đắp nhược điểm này, tôi đã tìm kiếm các nghiên cứu thực nghiệm. Nghiên cứu của Sheller et al. (2020) và Brisimi et al. (2018) cung cấp các số liệu thực tế về việc chạy mô hình FL trên ảnh MRI não và hồ sơ bệnh án điện tử (EHR). Các tài liệu này sử dụng phương pháp định lượng rõ ràng, minh chứng được rằng FL có thể đạt hiệu suất tiệm cận với phương pháp học tập trung (Centralized Learning) mà dữ liệu bệnh nhân hoàn toàn không rời khỏi bệnh viện.

3.2. Đánh giá độ tin cậy của nguồn ‘Sách chuyên khảo’

Hai cuốn sách chuyên khảo của Yang et al. (2020) và Bohr & Memarzadeh (2020) được lựa chọn để cung cấp các khái niệm gốc rễ về mật toán học và định hướng ứng dụng AI trong y tế. Được xuất bản bởi Morgan & Claypool và Academic Press, độ uy tín của tác giả và nhà xuất bản là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, hạn chế của sách giáo khoa trong ngành IT là tính cập nhật không thể nhanh nhạy bằng các bài báo hội nghị (Conference Papers) hay tạp chí, do chu kỳ xuất bản kéo dài.

3.3. Đánh giá độ tin cậy của nguồn ‘Internet’

Việc ứng dụng hệ thống FL vào y tế không chỉ nằm ở các bài báo lý thuyết mà đang được thương mại hóa. Do đó, tôi đã khai thác bài viết từ blog của Google (nơi khai sinh ra khái niệm FL năm 2017), tài liệu của IBM và NVIDIA Clara (nền tảng y tế của NVIDIA). Phương pháp trình bày của các trang web này trực quan, dễ hiểu. Ưu điểm là tính thực tiễn cao, nắm bắt sát sườn nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, nhược điểm là tính khách quan có thể bị

ảnh hưởng (bias) do các bài viết thường mang tính chất quảng bá cho nền tảng công nghệ của chính tập đoàn đó.

4. KẾT LUẬN

Qua quá trình tìm kiếm và đánh giá tài liệu, có thể khẳng định Học máy liên kết (Federated Learning) là một giải pháp kỹ thuật ưu việt, giải quyết trọn vẹn bài toán khó khăn nhất của Y tế số: khai thác sức mạnh của dữ liệu lớn (Big Data) để huấn luyện AI mà không vi phạm quyền riêng tư của bệnh nhân. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, thông qua bài tập này, kỹ năng xây dựng truy vấn, sử dụng cơ sở dữ liệu học thuật và tư duy phản biện để đánh giá tính xác thực của thông tin đã được cải thiện rõ rệt, phục vụ đắc lực cho công tác học tập và nghiên cứu sau này.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Định dạng Harvard)

1. Bohr, A. và Memarzadeh, K. eds., 2020. *Artificial Intelligence in healthcare*. Academic Press.
2. Brisimi, T.S., Chen, R., Mela, T., Olshevsky, A., Paschalidis, I.C. và Shi, W., 2018. Federated learning of predictive models from federated Electronic Health Records. *International journal of medical informatics*, 112, pp.59-67.
3. Google AI Blog, 2017. *Federated Learning: Collaborative Machine Learning without Centralized Training Data*. [online] Có tại: <https://ai.googleblog.com/> [Truy cập ngày 22/03/2026].
4. IBM, 2023. *What is federated learning?*. [online] Có tại: <https://www.ibm.com/topics/federated-learning> [Truy cập ngày 22/03/2026].
5. Kaissis, G.A., Makowski, M.R., Rückert, D. và Braren, R.F., 2020. Secure, privacy-preserving and federated machine learning in medical imaging. *Nature Machine Intelligence*, 2(6), pp.305-311.
6. Nguyen, D.C., Pham, Q.V., Pathirana, P.N., Ding, M., Seneviratne, A., Lin, Z., Dobre, O.A. và Hwang, W.J., 2022. Federated learning for smart healthcare: A survey. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 55(3), pp.1-37.
7. NVIDIA, 2021. *NVIDIA Clara Federated Learning*. [online] Có tại: <https://developer.nvidia.com/clara> [Truy cập ngày 22/03/2026].
8. Rieke, N., Hancox, J., Li, W., Milletari, F., Roth, H.R., Albarqouni, S., Bakas, S., Galtier, M.N., Landman, B.A., Maier-Hein, K. và Ourselin, S., 2020. The future of digital health with federated learning. *NPJ digital medicine*, 3(1), pp.1-7.

9. Sheller, M.J., Reina, G.A., Edwards, B., Martin, J. và Bakas, S., 2020. Federated learning in medicine: facilitating multi-institutional collaborations without sharing patient data. *Scientific reports*, 10(1), pp.1-12.
10. Yang, Q., Liu, Y., Chen, T. và Tong, Y., 2020. *Federated learning*. Synthesis Lectures on Artificial Intelligence and Machine Learning, 13(3), pp.1-207. Morgan & Claypool Publishers.

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ NGUỒN TÀI LIỆU (10 TÀI LIỆU)

STT	Tác giả (Năm) / Tên tài liệu	Loại nguồn	Đánh giá theo 5 tiêu chí (Tác giả, Cơ quan XB, PP Nghiên cứu, Trích dẫn, Cập nhật)	Phân tích Ưu / Nhược điểm	Độ tin cậy
1	Rieke et al. (2020). <i>The future of digital health with federated learning</i>	Tạp chí khoa học	- Tác giả: Chuyên gia AI y tế từ NVIDIA & ĐH lớn. - Cơ Quan Xuất Bản: NPJ Digital Medicine (Nature - Q1). - Phương Pháp nghiên cứu: Tổng quan kiến trúc hệ thống. - Trích dẫn: >1000 lượt. - Cập nhật: 2020, mang tính nền tảng.	Ưu điểm: Cung cấp cái nhìn toàn cảnh uy tín về rào cản ứng dụng FL vào y tế số. Nhược điểm: Thiếu các số liệu đánh giá bằng thực nghiệm lâm sàng chi tiết.	Rất cao (5/5)
2	Sheller et al. (2020). <i>Federated learning in medicine: facilitating multi-institutional collaborations...</i>	Tạp chí khoa học	- Tác giả: Chuyên gia ĐH Pennsylvania. - Cơ Quan Xuất Bản: Scientific Reports (Nature - Q1). - PP: Thực nghiệm trên ảnh MRI khối u não. - Trích dẫn: Cao.	Ưu điểm: Có số liệu thực nghiệm chứng minh FL đạt độ chính xác ~99% so với mô hình tập trung. Nhược điểm: Mới thử nghiệm trên	Rất cao (5/5)

STT	Tác giả (Năm) / Tên tài liệu	Loại nguồn	Đánh giá theo 5 tiêu chí (Tác giả, Cơ quan XB, PP Nghiên cứu, Trích dẫn, Cập nhật)	Phân tích Ưu / Nhược điểm	Độ tin cậy
			- Cập nhật: 2020.	một loại bệnh lý cụ thể (não).	
3	Brisimi et al. (2018). <i>Federated learning of predictive models from federated EHR</i>	Tạp chí khoa học	- Tác giả: Nhóm nghiên cứu ĐH Boston. - Cơ Quan Xuất Bản: Int. J. of Medical Informatics (Elsevier - Q1). - PP: Thực nghiệm thuật toán sSVM trên bệnh án điện tử. - Trích dẫn: Cao. - Cập nhật: 2018.	Ưu điểm: Giải quyết trực tiếp bài toán trên dữ liệu thực tế (EHR). Nhược điểm: Thuật toán SVM cổ điển có thể yếu thế hơn Deep Learning khi dữ liệu quá lớn.	Cao (4/5)
4	Kaissis et al. (2020). <i>Secure, privacy-preserving and federated machine learning in medical imaging</i>	Tạp chí khoa học	- Tác giả: ĐH kỹ thuật Munich. - Cơ Quan Xuất Bản: Nature Machine Intelligence (Q1). - PP: Phân tích kỹ thuật mật mã kết hợp AI. - Trích dẫn: >800 lượt. - Cập nhật: 2020.	Ưu điểm: Giải quyết triệt để rủi ro lộ trọng số của FL bằng cách tích hợp mã hóa đồng hình. Nhược điểm: Phức tạp, chi phí tính toán phần cứng khổng lồ.	Rất cao (5/5)
5	Nguyen et al. (2022). <i>Federated learning for smart</i>	Tạp chí khoa học	- Tác giả: Nhóm nghiên cứu đa quốc gia.	Ưu điểm: Tính cập nhật cực cao, tích hợp FL với nền tảng	Rất cao (5/5)

STT	Tác giả (Năm) / Tên tài liệu	Loại nguồn	Đánh giá theo 5 tiêu chí (Tác giả, Cơ quan XB, PP Nghiên cứu, Trích dẫn, Cập nhật)	Phân tích Ưu / Nhược điểm	Độ tin cậy
	<i>healthcare: A survey</i>		- Cơ Quan Xuất Bản: ACM Computing Surveys (Q1). - PP: Khảo sát, tổng hợp hệ thống IoMT. - Trích dẫn: Cao. - Cập nhật: 2022 (Rất mới).	vận vật kết nối y tế (IoMT). Nhược điểm: Chủ yếu là lý thuyết kiến trúc mạng tổng thể.	
6	Yang, Q. et al. (2020). <i>Federated learning</i> .	Sách chuyên khảo	- Tác giả: Các kỹ sư hàng đầu về AI (WeBank). - Cơ Quan Xuất Bản: Morgan & Claypool Publishers. - PP: Hệ thống hóa lý thuyết học máy. - Trích dẫn: Rất cao. - Cập nhật: 2020.	Ưu điểm: Là cuốn sách "giáo khoa" chuẩn mực nhất để hiểu rõ cơ chế toán học của FL. Nhược điểm: Nặng về lý thuyết xác suất và tối ưu hóa thuật toán.	Cao (4/5)
7	Bohr & Memarzadeh (2020). <i>Artificial Intelligence in healthcare</i> .	Sách chuyên khảo	- Tác giả: Chuyên gia công nghệ sinh học. - Cơ Quan Xuất Bản: Academic Press. - PP: Phân tích tình huống (Case study) y khoa. - Trích dẫn: Cao.	Ưu điểm: Dễ tiếp cận, liên kết chặt chẽ giữa IT và ứng dụng lâm sàng y khoa. Nhược điểm: Nội dung về Học máy	Cao (4/5)

STT	Tác giả (Năm) / Tên tài liệu	Loại nguồn	Đánh giá theo 5 tiêu chí (Tác giả, Cơ quan XB, PP Nghiên cứu, Trích dẫn, Cập nhật)	Phân tích Ưu / Nhược điểm	Độ tin cậy
			- Cập nhật: 2020.	liên kết chỉ chiếm một chương nhỏ.	
8	Google AI Blog (2017). <i>Federated Learning: Collaborative Machine Learning...</i>	Website	- Tác giả: Kỹ sư Brendan McMahan (Google). - Cơ Quan Xuất Bản: Trang thông tin chính thức Google AI. - PP: Báo cáo kỹ thuật công nghệ mới. - Trích dẫn: Không áp dụng. - Cập nhật: 2017 (bài gốc).	Ưu điểm: Giải thích trực quan cơ chế gốc rễ của hệ thống FL bằng hình ảnh dễ hiểu. Nhược điểm: Nội dung hướng tới công chúng, độ sâu học thuật ở mức vừa phải.	Trung bình (3/5)
9	IBM (2023). <i>What is federated learning?</i>	Website	- Tác giả: Ban biên tập IBM. - Cơ Quan Xuất Bản: Nền tảng kiến thức IBM. - PP: Tổng hợp khái niệm kinh doanh/kỹ thuật. - Trích dẫn: Không áp dụng. - Cập nhật: 2023.	Ưu điểm: Cập nhật các use-case (tình huống ứng dụng) thực tế của FL tại các doanh nghiệp y tế hiện nay. Nhược điểm: Có yếu tố định hướng thương mại hóa sản phẩm IBM.	Trung bình (3/5)
10	NVIDIA (2021). <i>NVIDIA Clara Federated Learning</i>	Website	- Tác giả: Kỹ sư NVIDIA.	Ưu điểm: Cung cấp thông tin thực tế về cách triển khai mô hình FL	Trung bình (3/5)

STT	Tác giả (Năm) / Tên tài liệu	Loại nguồn	Đánh giá theo 5 tiêu chí (Tác giả, Cơ quan XB, PP Nghiên cứu, Trích dẫn, Cập nhật)	Phân tích Ưu / Nhược điểm	Độ tin cậy
			- Cơ Quan Xuất Bản: NVIDIA Developer. - PP: Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật (Documentation). - Trích dẫn: Không áp dụng. - Cập nhật: 2021.	bằng phần cứng GPU cụ thể trong bệnh viện. Nhược điểm: Tập trung chủ yếu vào công nghệ độc quyền của NVIDIA.	